Relatório do Projeto: Biblioteca

Grupo:
Levi Borges, Leticia Borges, Lívia Borges

Este relatório mostra como o Projeto Biblioteca foi construído, explicando as decisões de design e as estratégias usadas para criar um sistema seguro e que pode crescer muito.

1. A Base do projeto e as Ferramentas.

A base do projeto foi feita com tecnologias modernas. O *backend* e o *frontend* funcionam de forma simultânea.

O Que É	Ferramenta/Tecnologia	Por Que Usamos e Pra Que Serve
(Servidor)	C# e .NET	É a espinha dorsal do projeto. Usado por ser rápido O .NET faz o processamento das tarefas ser super-rápido.
"Sistema Organizador"	ASP.NET Core MVC	. Ele usa a regra **Model-View-Controller (MVC)**, que significa separar as tarefas em 3 partes, facilitando consertar e melhorar o sistema.
Como Salva os Dados	Entity Framework Core (EF Core)	É um "tradutor" que facilita a comunicação com o **banco de dados (MySQL)**. Em vez de escrever códigos complexos, usamos a linguagem C#.
O "Arquivo" (Banco)	MySQL	Escolhido por ser seguro, forte e gratuito (código aberto). É onde o acervo

		de todos os livros fica guardado de forma segura.
(Interface)	HTML5, CSS3, JavaScript	O que o usuário vê. HTML5 (a estrutura), CSS3 (o visual que se adapta) e JavaScript (a interatividade, como botões que reagem).
O Kit de Design	Bootstrap 5	Ajuda a montar a interface mais rápido e garante que o design fique **bonito e funcione bem** em qualquer lugar (computador, celular, tablet).

A Organização Principal: O Padrão MVC em Ação.

O **Model-View-Controller (MVC)**

Modelos (Os Dados): São as informações principais (ex.: a ficha do livro, com Título, Autor, ISBN).

Controladores: Recebem os pedidos do usuário, vão buscar as informações nos *Modelos* e decidem qual página (*View*) mostrar. O BibliotecaController é quem cuida do catálogo de livros.

Views: É a camada que o usuário vê. O _Layout.cshtml é a base que faz o menu e o rodapé aparecerem em todas as páginas.

Design

Cores: Tons neutros para parecer sofisticado.

Catálogo Inicial: Os livros aparecem primeiro em uma **fila horizontal (Carrossel)**, fácil de navegar: setas no **computador**, como se estivesse folheando.

Cards de Livro (As Capas): O sistema é responsivo: ele **cria automaticamente um card colorido** usando o código CorCapa, evitando que a página fique com espaços em branco feios.

Busca e Filtros: Eles ficam **escondidos** no início.

Ação: Só são reveladoquando você clica em **"Ver todo o catálogo"**. A visualização muda para um formato de "tabela" e a barra de pesquisa aparece.

Sistema de Favoritos: Ao clicar no coração, ele **muda na hora para vermelho**. Para ter certeza de que o livro foi marcado como favorito.

Guardando Favoritos: O sistema de favoritos é **todo feito no navegador**, usando a **Memória Local (localStorage)**. Isso significa que quando você marca/desmarca um favorito, o sistema **não precisa mandar um pedido para o servidor ou para o banco de dados**, tornando a ação **instantânea** e guardando a informação mesmo que você feche e abra o site.

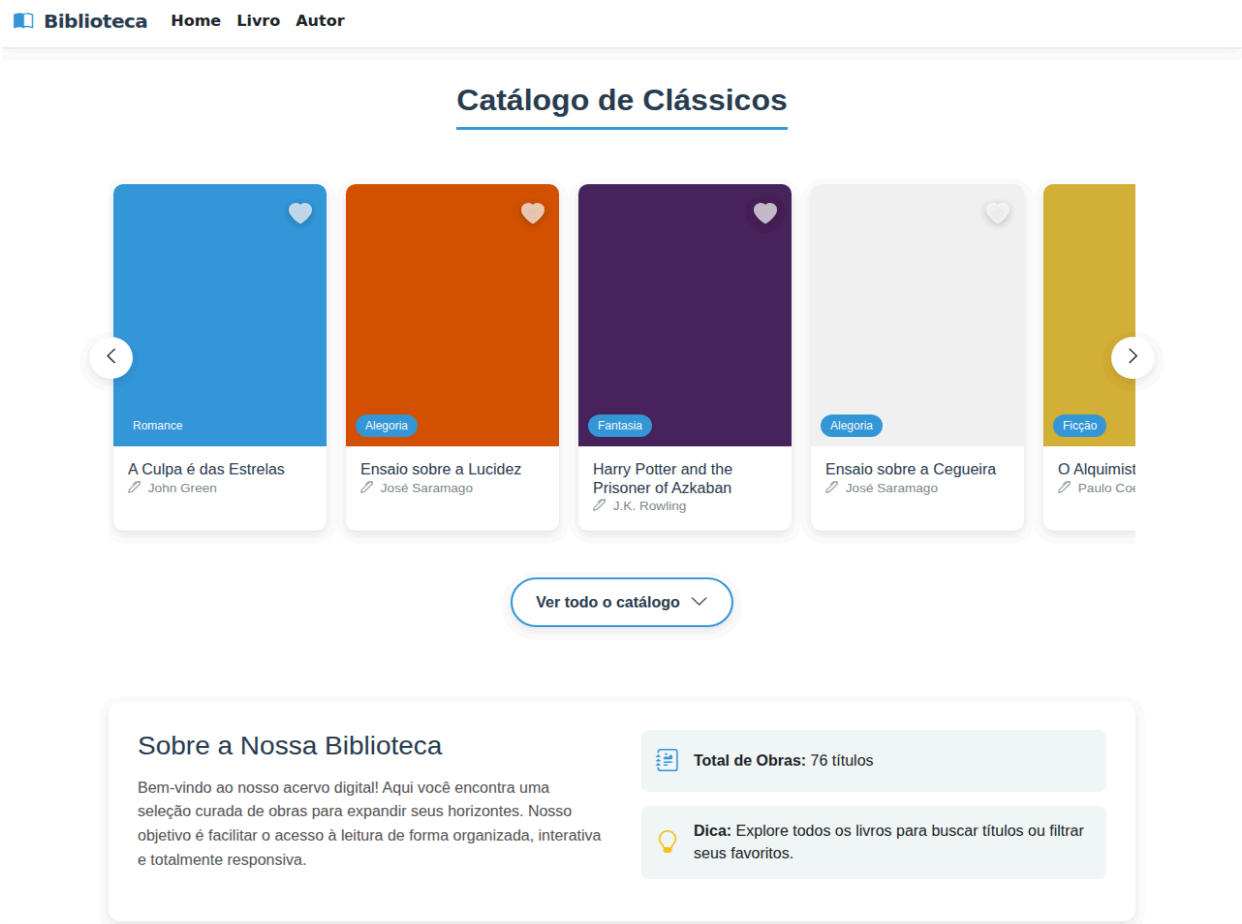
Busca e Filtros Instantâneos: A pesquisa e a filtragem são feitas pelo **JavaScript nos livros que já estão carregados na tela**. O sistema apenas esconde os livros que não servem (display: none), sem precisar falar com o servidor.

Carregamento "Instantâneo" (Cache Local)

Página de Detalhes: Quando você clica em um livro, o servidor **guarda todas as informações do livro em JSON** na **Memória Local (livroAtual)** do seu navegador.

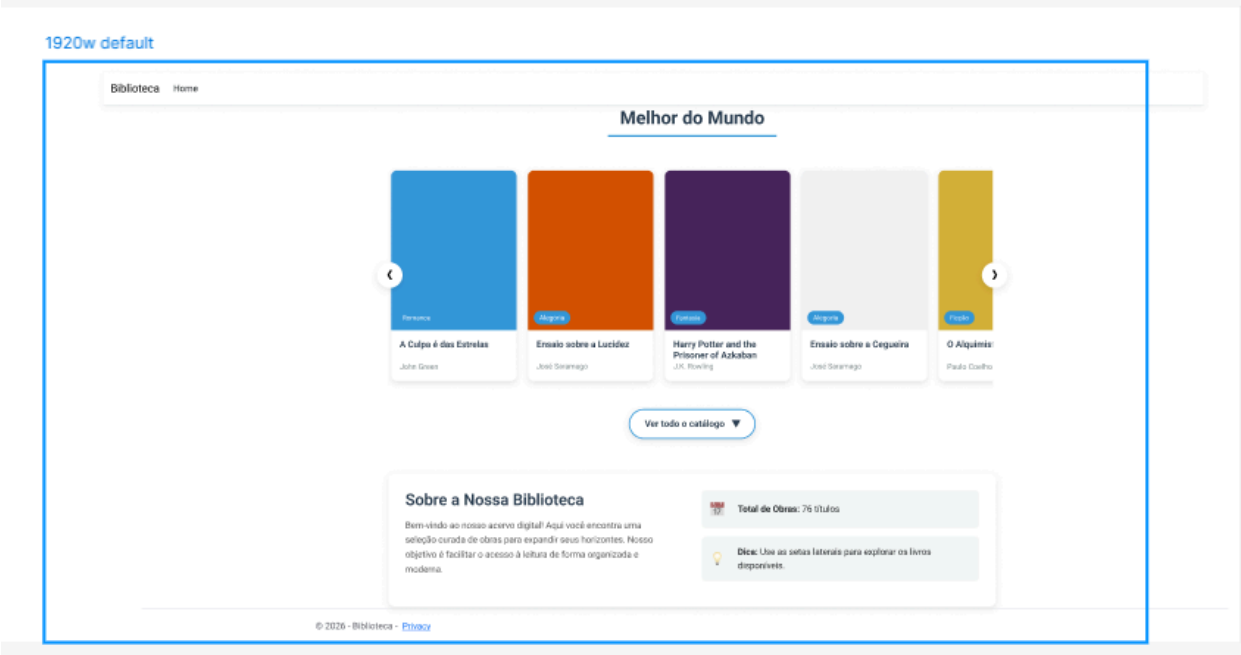
Abertura Imediata: Quando a página de detalhes abre, ela **lê essa informação guardada na sua memória** em vez de ir buscar tudo de novo no servidor ou no banco de dados. Isso faz a **página carregar na hora**, garantindo a melhor experiência. O mesmo acontece para a página do Autor.

Site “rodando” no navegador:



Localizado no topo, o menu apresenta os links Home, Livro e Autor. Ele funciona como o guia principal para você navegar entre as diferentes seções do sistema de forma imediata. Os livros são exibidos em um carrossel horizontal. Você pode usar as setas nas laterais para deslizar e visualizar os títulos em destaque sem precisar carregar uma nova página. Cada card apresenta as informações essenciais da obra: o gênero (como Romance ou Fantasia), o título e o nome do autor. O ícone de coração no canto superior permite marcar o livro como favorito. Na visualização expandida do catálogo, aparecem ferramentas de pesquisa na parte inferior. Você pode digitar o nome de um livro para uma busca instantânea ou filtrar para mostrar apenas os seus itens favoritos. Essa ação é rápida porque o sistema processa a informação direto no seu navegador.

Protótipo da página no Figma: Figma

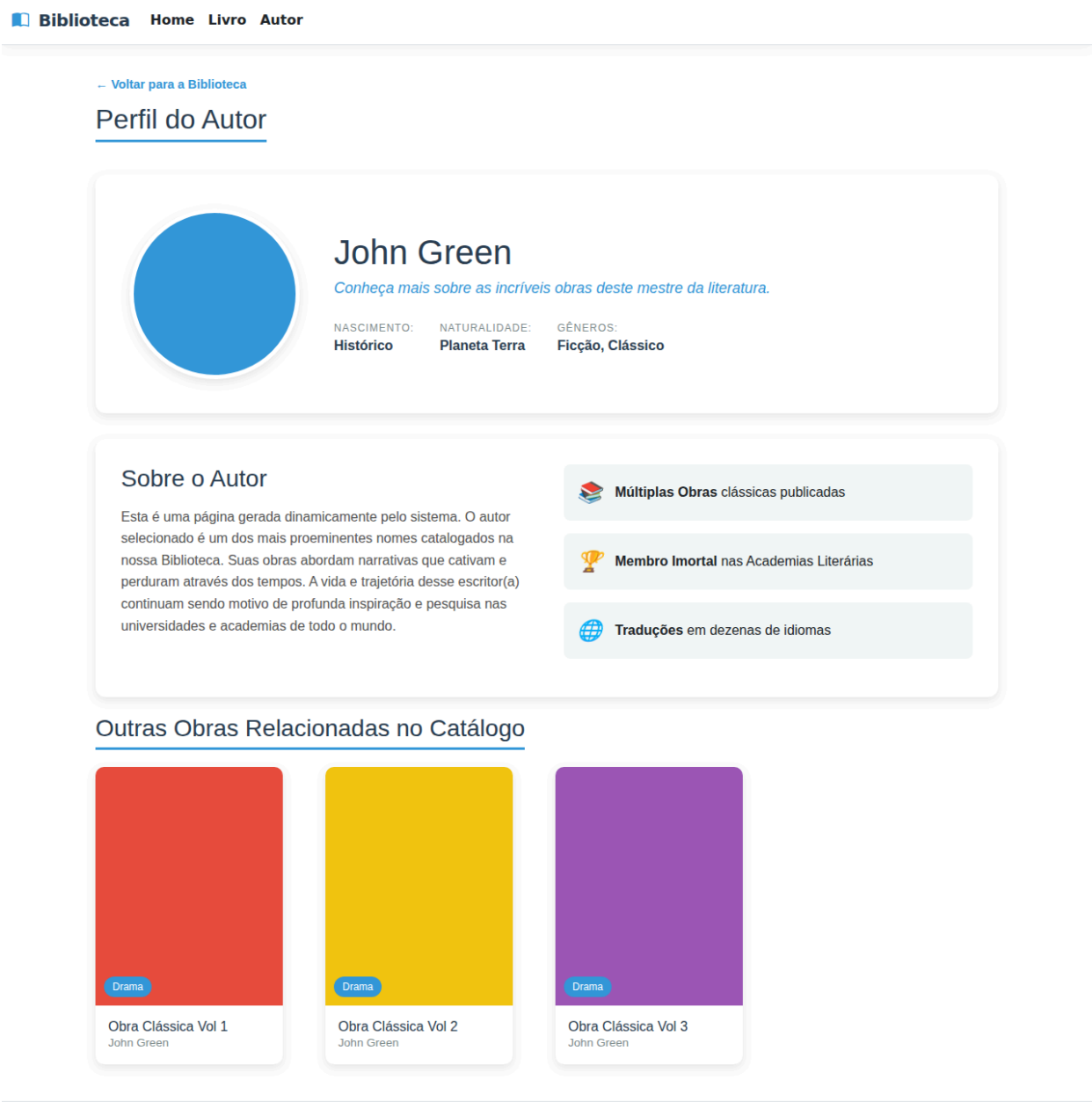


Este protótipo representa a **View** principal do sistema antes de qualquer interação. O design proposto foca na experiência inicial, destacando a seção de catálogo com os livros dispostos no formato de carrossel horizontal, fácil de navegar por setas no desktop. O layout utiliza os tons neutros descritos, garantindo sofisticação e legibilidade, e demonstra a localização inicial das informações essenciais de cada livro (gênero, título e autor) em um card responsivo. A barra de pesquisa e filtros está, conforme a estratégia de design, oculta neste estado inicial.

Protótipo da página Detalhes da Obra no Figma: Figma

Este protótipo detalha a **View** de exibição de um livro específico. O design prioriza o carregamento instantâneo da informação, simulando o comportamento de ler os dados do livro diretamente da `localStorage` do navegador. O layout é limpo, com destaque para a capa e um resumo da obra, mantendo o menu de navegação e o link de retorno para a biblioteca visíveis para facilitar o fluxo de uso.

Site “rodando” no navegador:



No topo, a barra de menu permite que você navegue rapidamente para outras partes do site, como a página inicial (Home), a seção de Livros ou a seção de Autores. Clicar no logo "Biblioteca" também leva de volta à página inicial.nLogo abaixo do menu, há um link claro ("<- Voltar para a Biblioteca") que permite retornar facilmente à página anterior. O título principal confirma que você está visualizando o "Perfil do Autor".

Seção de Identidade (Cartão Superior): Este cartão grande é o cartão de introdução do autor. Ele apresenta um espaço para uma foto de perfil (atualmente um círculo azul) e o

nome do autor em destaque, "John Green", seguido de uma frase introdutória. Abaixo disso, há três blocos de informações rápidas para uma consulta imediata: a data de nascimento, a naturalidade e os gêneros que o autor escreve (Ficção, Clássico).

Sobre o Autor e Destaques (Cartão do Meio): O cartão central fornece mais detalhes. No lado esquerdo, você lê um texto mais aprofundado sobre a carreira e a importância do autor. No lado direito, três blocos visuais com ícones destacam rapidamente conquistas importantes:

- Múltiplas Obras: Indica que o autor tem muitos livros clássicos publicados.
- Membro Imortal: Um ícone de troféu que destaca sua posição de prestígio em academias literárias.
- Traduções: Um ícone de globo que informa que suas obras foram traduzidas para dezenas de idiomas.

Catálogo de Obras Relacionadas (Seção Inferior): A parte final da página é a "Outras Obras Relacionadas no Catálogo". Esta é uma vitrine horizontal que exibe outros livros do mesmo autor. Cada cartão de livro tem uma capa colorida, uma tag de gênero (por exemplo, "Drama"), o título do livro ("Obra Clássica Vol 1", "Vol 2", "Vol 3") e o nome do autor. Clicar em um desses cartões leva você diretamente à página de detalhes desse livro específico.

Principais dificuldades encontradas durante o desenvolvimento

Durante o desenvolvimento do Projeto Biblioteca, enfrentamos desafios cruciais que exigiram soluções técnicas específicas, moldando a estrutura final do sistema:

1. **Gerenciamento de Estado no Front-end com** `localStorage`**:**

O maior desafio foi garantir que a lógica de "favoritos" (extra) e o sistema de cache (usando `localStorage`) funcionassem de forma consistente em todas as páginas. Foi necessário desenvolver um código JavaScript preciso para que a marcação/desmarcação de favoritos fosse instantânea e persistisse mesmo após o usuário navegar para a visualização de catálogo expandido, sem depender de chamadas constantes ao servidor.

2. **Otimização da Busca Instantânea em Grandes Volumes de Dados:**

A exigência de ter busca e filtragem instantânea é feita unicamente via JavaScript, escondendo elementos (display: none) ao invés de recarregar a página. Tivemos que garantir que a performance fosse aceitável mesmo com um acervo simulado grande, evitando travamentos na interface, um ponto crucial para a experiência do usuário.

3. **Complexidade do Padrão MVC para Pequenos Ajustes Visuais:**

Apesar de o padrão MVC ser ideal para organização, pequenos ajustes de *View* muitas vezes exigiam a coordenação entre a lógica do **Controller** (que prepara os dados) e a **View** (que exibe os dados), elevando a curva de aprendizado e o tempo gasto em testes, especialmente ao implementar o sistema de geração de cores para os cards.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Projeto Biblioteca consolidou a aplicação para a criação de um sistema de gestão de acervo eficiente. A adoção do padrão MVC, sustentado pelo ecossistema .NET e C#, permitiu uma separação clara de responsabilidades, o que facilita a manutenção futura e garante que o sistema possa crescer de forma organizada. A integração entre o Entity Framework Core e o banco de dados MySQL assegurou que o armazenamento das informações fosse tratado com precisão, enquanto o uso de tecnologias como Bootstrap 5 e JavaScript proporcionou uma interface responsiva e intuitiva. O grande diferencial do projeto; ao utilizar estratégias de cache local e armazenamento em localStorage, a equipe conseguiu reduzir a carga no servidor e oferecer uma boa navegação. Em suma, o projeto atingiu os requisitos propostos, entregando uma plataforma funcional.

Levi Borges, Leticia Borges e Lívia Borges.